

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

Basi Genetiche ed Ereditabilità dell'Intelligenza

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

«L’intelligenza dipende più dalla genetica o da ambiente, esperienza, cultura, scolarizzazione?»

«Intelligenti si nasce o si diventa?»

Sembrano belle domande … ma sono mal poste

- Complessivamente ho un'intelligenza umana perché sono nato con una **genetica umana** (condividiamo tutti lo stesso genoma al **~99.9%**). Fossi nato scimpanzé, ape, delfino o iguana avrei un'intelligenza completamente diversa, perché avrei un genoma diverso **(BASI GENETICHE)**

- Ma di solito si vuole sapere: *«Quanta parte delle differenze di QI tra persone che vediamo attorno a noi riflette differenze genetiche tra di esse?»* (in quel restante **0.01%** del genoma che differisce tra esseri umani) **(EREDITABILITÀ)**

Quindi va specificato: si sta parlando di ***«basi genetiche»***, di ***«ereditabilità»***, o magari di potenziale totale?

- **Basi genetiche** → una caratteristica fenotipica, che può variare o anche essere uguale per tutti/e gli individui di una specie, è determinata da meccanismi biologici codificati nel genoma

  es. abbiamo 5 dita per mano, i cani scodinzolano, i fenicotteri sono rosa

- **Ereditabilità** → variazioni nelle caratteristiche fenotipiche tra individui dentro una popolazione riflettono delle sottostanti variazioni nelle basi genetiche, che sono trasmesse da genitori a figli/e

  es. figli/e di persone con statura maggiore tendono ad avere statura maggiore della media
  gattini nati da gatti scuri tendono a essere scuri
  pulcini nati da galli/galline che crescono in fretta tendono a crescere più in fretta delle media

Ruolo dell’ambiente

Anche caratteristiche fenotipiche con chiarissima **base genetica e/o** fortissimamente **ereditabili,** possono sempre essere **co-determinati** dall’influenza **dell’ambiente**





Base genetica non significa sempre «destino certo»: crea un potenziale per lo sviluppo, ma l’ambiente può in vario modo influenzarlo

esempio di ***INTERAZIONE Gene x Ambiente*** proposto da Davide Serpico in *«Intelligenza. Tra Natura e Cultura»*





Il colore rosa dei fenicotteri ha base genetica?

Sì, ma il rosa si esprime solo se mangiano gamberetti. Allora sono rosa per effetto dell’alimentazione *(«nurture»)*? Sì, ma solo perché hanno la base genetica che organizza metabolismo e deposito carotenoidi nelle piume. I gabbiani possono mangiare tantissimi gamberetti, ma non diventeranno mai rosa



Ruolo dell'ambiente

Ereditabilità → ruolo dell'ambiente è perfino nella formula

$$h^2 = \frac{Var(G)_{\text{genetica}}}{Var(P\ totale)_{\text{genetica + ambiente}}}$$

→ Variabilità del fenotipo che dipende da differenze genetiche sottostanti tra individui

→ Variabilità *totale* del fenotipo (attribuita a qualsiasi causa)

Per uno stesso tratto:

- Se molta variabilità proveniente dall'ambiente → **ereditabilità bassa**
- Se poca variabilità proveniente dall'ambiente → **ereditabilità alta**

In che modo potremmo decidere se l’intelligenza sia un tratto **ereditabile** … e stimare quanto lo sia?

«Che intelligente! d'altra parte, figlia/o di tali genitori…»

«Intelligentissima/o! Proprio come sua sorella/fratello …»

Ma è sufficiente questo?

NO! persone geneticamente relate potrebbero avere QI simile solo perché vivono in contesti ambientali, culturali, sociali simili!
Dunque, che fare?

Si potrebbe mettere a confronto il tratto di persone che
(1) condividono stesso ambiente ma hanno gradi diversi di somiglianza genetica,
(2) non condividono stesso ambiente e hanno gradi diversi di somiglianza genetica

Come possiamo stimare l'ereditabilità dell'intelligenza?

«TWIN STUDIES» - Studi sui gemelli

condividono stesso ambiente ma hanno gradi diversi di somiglianza genetica

Erano e restano il metodo principale! Perché?

Perché permettono di stabilire se, nello **stesso contesto ambientale**, persone che presentano **diversi gradi di somiglianza genetica** presentano anche **diverso grado di somiglianza del tratto**

GWAS (Genome-Wide Association Studies)

non condividono stesso ambiente e hanno gradi diversi di somiglianza genetica

integrazione di risultati con metodi molecolari che permettono di associare variazioni nel tratto osservato (QI) a specifici polimorfismi genetici

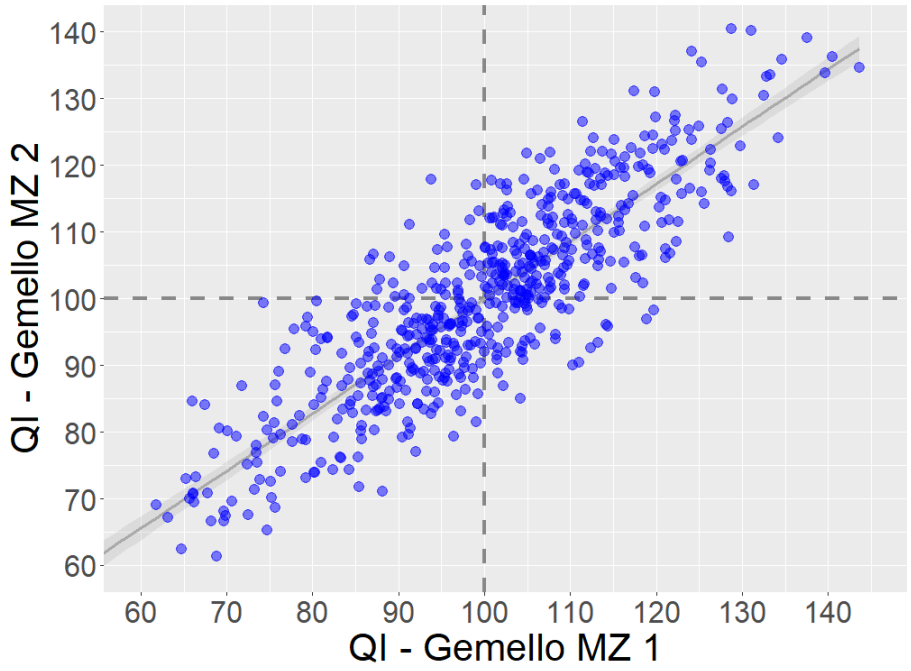
Twin studies & co

IMPORTANTE: non indica la % di genoma condiviso, ma la % di variabilità genetica condivisa (rispetto a quel ~0.01% che non è uguale per tutti/e)

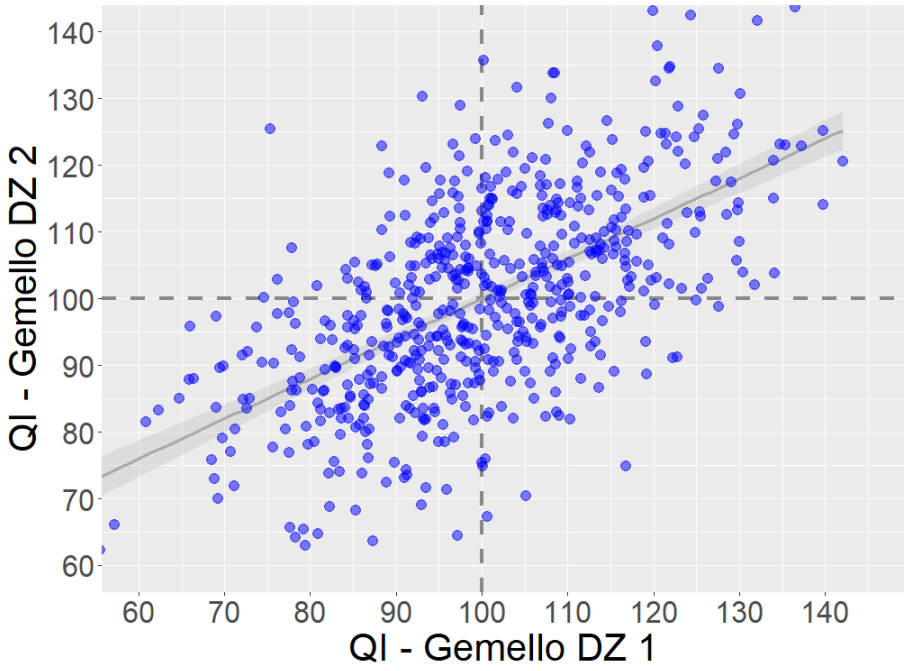


adattato da Plomin et al. (2001)

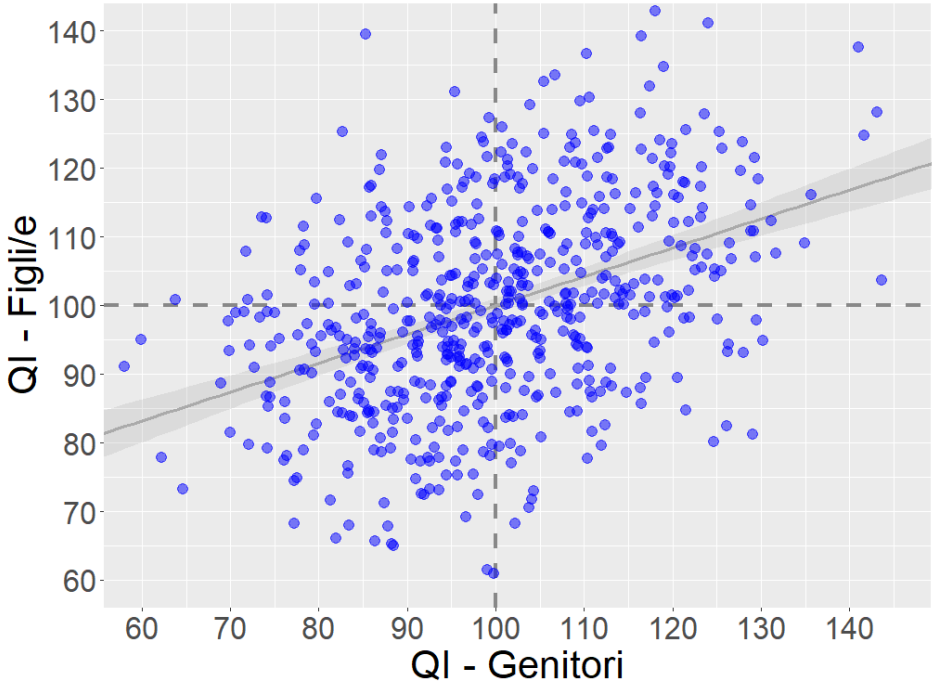
Coppia di osservazioni considerate	**Ambiente condiviso?**	**% genetica condivisa**	**Correlazione del QI**
Gemelli Monozigoti (n = 4672)	Sì	100%	0.86
Gemelli Monozigoti separati alla nascita (n = 93)	No	100%	0.78
Gemelli Dizigoti (n = 5533)	Sì	50%	0.60
Genitori–Figli/e, cresciut in famiglia (n = 8433)	Sì	50%	0.42
Genitori–Figli/e, non cresciut in famiglia (n = 720)	No	50%	0.24
Genitori–Figli/e adottivi/e (n = 1491)	Sì	0%	0.19
Fratelli/sorelle (stessi genitori) (n = 26473)	Sì	50%	0.47
Fratelli/sorelle (stessi genitori, cresciuti separate/e) (n = 203)	No	50%	0.24
Fratelli/sorelle acquisiti/e (n = 714)	Sì	0%	0.32



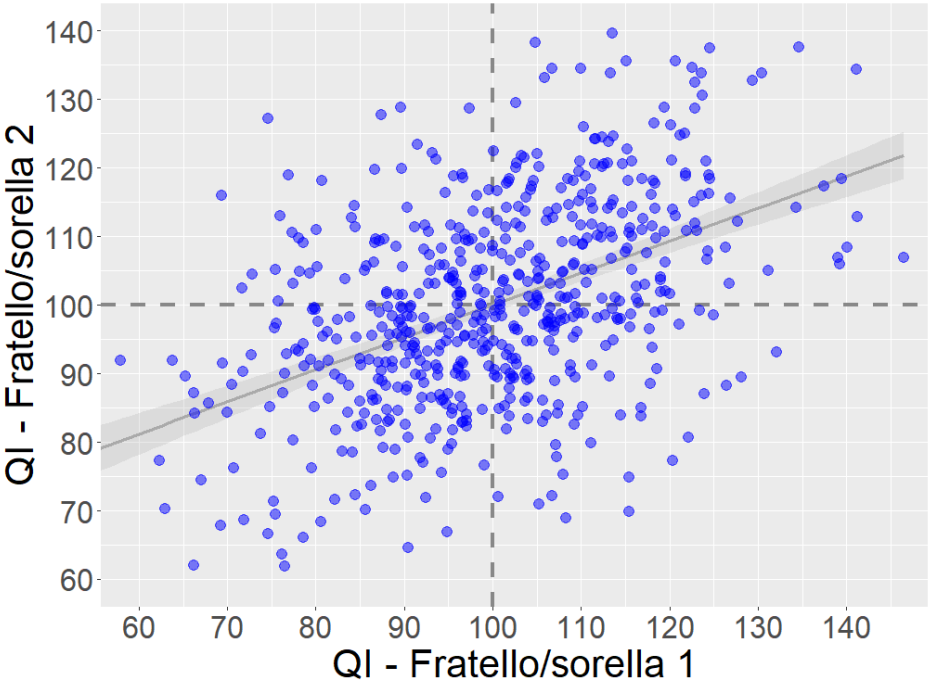
Gemelli monozigoti cresciuti insieme, r ≈ 0.86



Gemelli dizigoti cresciuti insieme, r ≈ 0.60



Genitori e figli/e biologici/he, r ≈ 0.42



Fratelli sorelle cresciuti/e insieme, r ≈ 0.47

Twin studies & co

adattato da Plomin et al. (2001)

Caso particolarmente importante! Stessa età, stesso contesto ambientale, diversa % di variabilità genetica condivisa

Coppia di osservazioni considerate	**Ambiente condiviso?**	**% genetica condivisa**	**Correlazione del QI**
Gemelli Monozigoti (n = 4672) ***[MZ]***	Sì	100%	0.86 → *rMZ*
Gemelli Dizigoti (n = 5533) ***[DZ]***	Sì	50%	0.60 → *rDZ*

Oggi usiamo modelli di equazioni strutturali più sofisticati, ma la logica del calcolo dell'ereditabilità è ben riassunta dalle formule di **Falconer** (1960)

$h^2 = 2 * (rMZ - rDZ)$ ⟶ **indice di ereditabilità** (% di varianza del QI attribuibile a variazioni genetiche additive) ~52%

$c^2 = (2 * rDZ) - rMZ$ ⟶ **indice ambiente condiviso** (% di varianza del QI attribuibile ad ambiente condiviso) ~34%

$e^2 = 1 - rMZ$ ⟶ **indice ambiente non condiviso + errore di misura** (% di varianza del QI attribuibile a esperienze ambientali diverse e/o errore di misura) ~14%

Aumento ereditabilità QI con l'età

Oggi evidenza convergente da molti studi e meta-analisi suggerisce:

Infanzia: $h^2 \approx$ 20-40%

Adolescenza: $h^2 \approx$ 40-60%

Età adulta: $h^2 \approx$ 60-80%

cf. Haier (2017);
Plomin & Deary (2015);
Warne (2020)

L'ereditabilità del QI non è alta «da subito», ma cresce progressivamente fino a coprire la gran parte della varianza in età adulta

Perché?

Aumento ereditabilità QI con l'età

~~1) **Geni diversi** con varianti diverse intervengono crescendo~~?

NO! Le varianti genetiche rilevanti per QI sembrano essere sempre le stesse Plomin & Deary (2015)

2) **Correlazione gene-ambiente** *ipotesi molto accreditata!*

«**Amplificazione genetica**» → piccole differenze iniziali si amplificano perché bambino/a (i) suscita risposte diverse dall'ambiente (genitori, insegnanti, vengono collocate/i in classi più stimolanti, ecc.); (ii) progressivamente sceglie attivamente ambienti che rinforzano ulteriormente le sue tendenze più o meno cognitivamente sofisticate [Tipo *Matthew effect*]

3) **Diminuzione ambiente condiviso («C»)** (crescendo si condivide meno «ambiente» coi familiari … e nel frattempo l'ambiente *non* condiviso amplifica l'effetto genetico – rivedi punto precedente)

4) **Stabilizzazione del QI**

Fino a 12 anni QI è relativamente instabile (oscillazioni anche ±10-15 punti QI sono frequenti, poi molto rare) per accelerazioni e rallentamenti individuali nei processi maturativi cerebrali / riorganizzazione periodica delle reti neurali, *pruning* → poi stabilizza e tende ad assestarsi sul potenziale genetico (ovviamente purché l'ambiente «lo consenta»)

Aumento dell'ereditabilità con l'età

UN ESEMPIO SU

Correlazione gene-ambiente *ipotesi molto accreditata!*

	Infanzia	Adolescenza	Giovinezza	Età adulta
Persona A - Abilità mentale generale **esattamente in media**	Contesto scolastico tipico; Voti medi; Preferenza attività extra-scolastiche tipiche	«tutto in norma, scelta scuola superiore «tipica», attività tipiche da adolescente	tutto in norma, scelte di vita «tipiche»	tutto in norma, scelte di vita «tipiche»
Persona B - Abilità mentale generale un po' sopra media	Contesto scolastico tipico; Voti buoni; Preferenza attività extra-scolastiche un po' più stimolanti	(a volte) scelta classi più stimolanti, scelta scuola superiore più impegnativa; Insegnanti dedicano più attenzione; Circolo d'amicizie selezionate; Preferenza attività extra-scolastiche complesse	Scelta università d'élite, selezione di contesti sociali e attività nel tempo libero sempre più stimolanti	Lavoro intellettualmente stimolante

→ partita «in media», arrivata «in media»

→ Partita «un po' sopra media», arriva «molto sopra media», accumulando progressivamente vantaggi

L'effetto genetico viene amplificato dall'ambiente

L’intelligenza generale sembra avere ereditabilità molto alta: **60-80% negli adulti** …

- *Significa allora che il livello di intelligenza è dettato dai geni e l’impegno, l’acquisizione di esperienza, o il cambiamento sociale siano «sforzi quasi inutili» per migliorarla?!*

- *Il dato è definitivo? Potrà mai diventare «definitivo»?*

- *Preferireste vivere in un mondo in cui l’intelligenza presenta alta ereditabilità (80%) o bassa ereditabilità (20%) perché?*

Significa allora che il livello di intelligenza è dettato dai geni e l'impegno, l'acquisizione di esperienza, o il cambiamento sociale siano «sforzi inutili» per migliorarla?

- NO! L'ambiente ha un impatto enorme nel «forgiare» l'intelligenza generale … ma lo fa in larga parte sulla società intera (cf. *Effetto Flynn*)

quello che l'indice di **ereditabilità** ci dice è solo: in ***questa* società**, in ***questo* preciso momento storico**, in un campione *tipico* della popolazione, quanta % del tratto osservato (QI) riflette variabilità genetica?

- … e la restante quota 20-40% non è poco, comunque

Il dato è definitivo? Potrà mai diventare «definitivo»?

NO! Non potrà mai diventare definitivo *per principio*

L'indice di ereditabilità esprime il ruolo degli effetti genetici in rapporto agli effetti ambientali / esperienziali

Se un giorno dovesse aumentare il peso degli effetti ambientali / esperienziali (più varietà di contesti ambientali ed esperienza da persona a persona) … *cosa succederebbe?*

L'indice di ereditabilità potrebbe scendere!

Preferireste vivere in un mondo in cui l'intelligenza generale presenta alta ereditabilità (80%) o bassa ereditabilità (20%)?

viene spontaneo «preferire» un mondo in cui tratti importanti come l'intelligenza presentano **indici di ereditabilità bassa**

… ma avete pensato bene a **che mondo sarebbe**?

Sarebbe probabilmente **un mondo di «estremi»**: alcune/i vivono in contesti ultra-avvantaggiati, altri in contesti ultra-svantaggiati … e così la variabilità genetica riesce a «pesare poco» … *ma ci piace?!*

Non solo un ambiente complessivamente disuguale abbassa l'ereditabilità …

… ma anche un **ambiente mediamente povero** sembra associato a **ereditabilità QI minore**

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

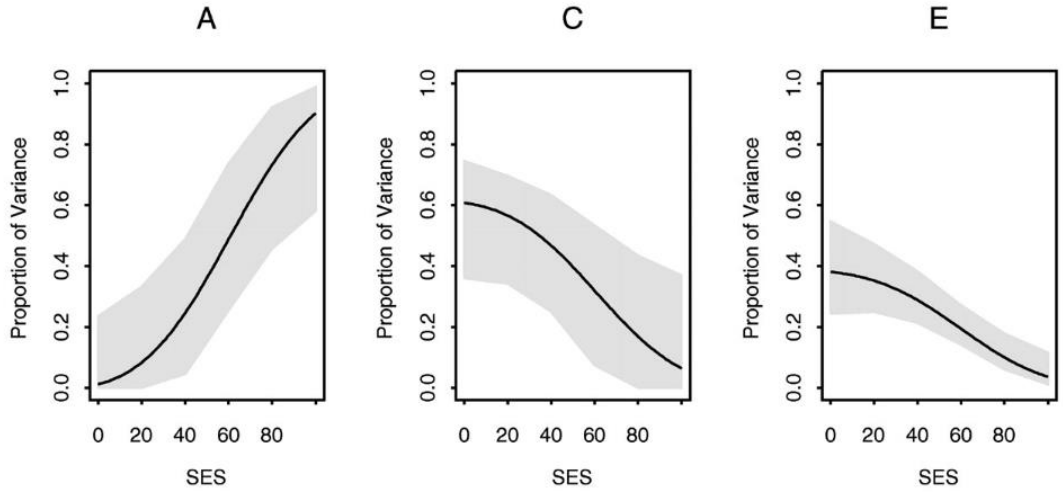
Research Article 2003

SOCIOECONOMIC STATUS MODIFIES HERITABILITY OF IQ IN YOUNG CHILDREN

Eric Turkheimer, Andreana Haley, Mary Waldron, Brian D'Onofrio, and Irving I. Gottesman

University of Virginia

QI via WISC a 7 anni: ereditabilità genetica molto bassa (~10%) nel quintile SES più basso, e molto alta (>80%) nel quintile SES più alto



Ambiente svantaggiato:

- il potenziale genetico ha poco margine per esprimersi
- piccole differenze di opportunità (es. ambiente familiare stimolante vs negligente) fanno grande differenza

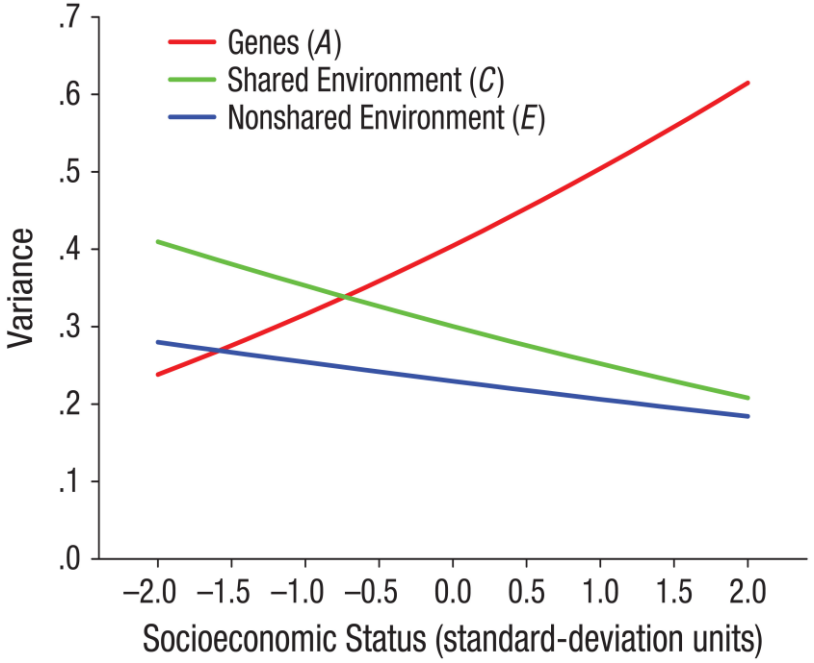
Ambiente benestante:

- il potenziale genetico può esprimersi pienamente
- le opportunità «di base» sono sempre abbastanza buone (diventano «indifferenti»)
- possibili effetti amplificazione ambientale

Meta-analisi mostra effetto replicato negli Stati Uniti, ma quasi zero in Europa occidentale



Effetto negli Stati Uniti



Età mescolate (sia bambini che adulti)

in **Europa** e **Australia ereditabilità** (componente «Genes–A») è stimata a **~67%** e **NON modulata da SES**

Accesso a cure mediche e istruzione di qualità più universale?
Rete di supporto sociale e sostegno al reddito generale?

Anche ambiente povero non è poi così «povero» (per lo sviluppo dell'intelligenza) se c'è buon *welfare* sociale

Limiti degli studi sui gemelli

- Ci dicono «solo» quanta variabilità del tratto osservato/fenotipico sembra riflettere sottostante variabilità genetica, **NON *quali* geni siano implicati**

- Inoltre, hanno alcune assunzioni un po' forti:

  → *«MZ o DZ condividono l'ambiente in ugual misura»*

  … **MA gemelli identici (MZ)** potrebbero condividere più ambiente rispetto ai gemelli non-identici (DZ) perché i genitori/l'ambiente **li trattano come «più uguali»**
  Questo può portare a ***sovrastimare*** **ereditabilità h^2 rispetto alla realtà**

  → *«gemelli DZ condividono esattamente 50% della variabilità genetica»*

  … **MA forse in realtà è *di più?*** 50% sarebbe vero *se accoppiamento fosse casuale!*
  … però noi **NON** ci accoppiamo a caso – **preferiamo persone più simili a noi,** e l'intelligenza generale è forte fattore di ***assortative mating***: r = 0.40 QI tra coniugi;
  se varianza genetica comune DZ > 50%, **ereditabilità h^2 è *sottostimata* rispetto alla realtà**

  → *«gemelli DZ condividono esattamente 50% della variabilità genetica»*

  … **OPPURE in realtà è *di meno?!***
  50% ero per effetti additivi, ma se prevalgono interazioni (epistasi) o dominanza, DZ < 50% (non hanno le stesse esatte «combinazioni» di geni) → in tal misura **ereditabilità h^2 è *sovrastimata***

Studi genetici molecolari e GWAS

I ***twin studies*** stimano **se** e **quanta** ereditabilità c'è in un tratto fenotipico (es. QI), mentre gli **studi genetici molecolari** cercano soprattutto **quali** e **quante varianti genetiche** precisamente **incidano** su un certo tratto (o condizione, disturbo, ecc.)

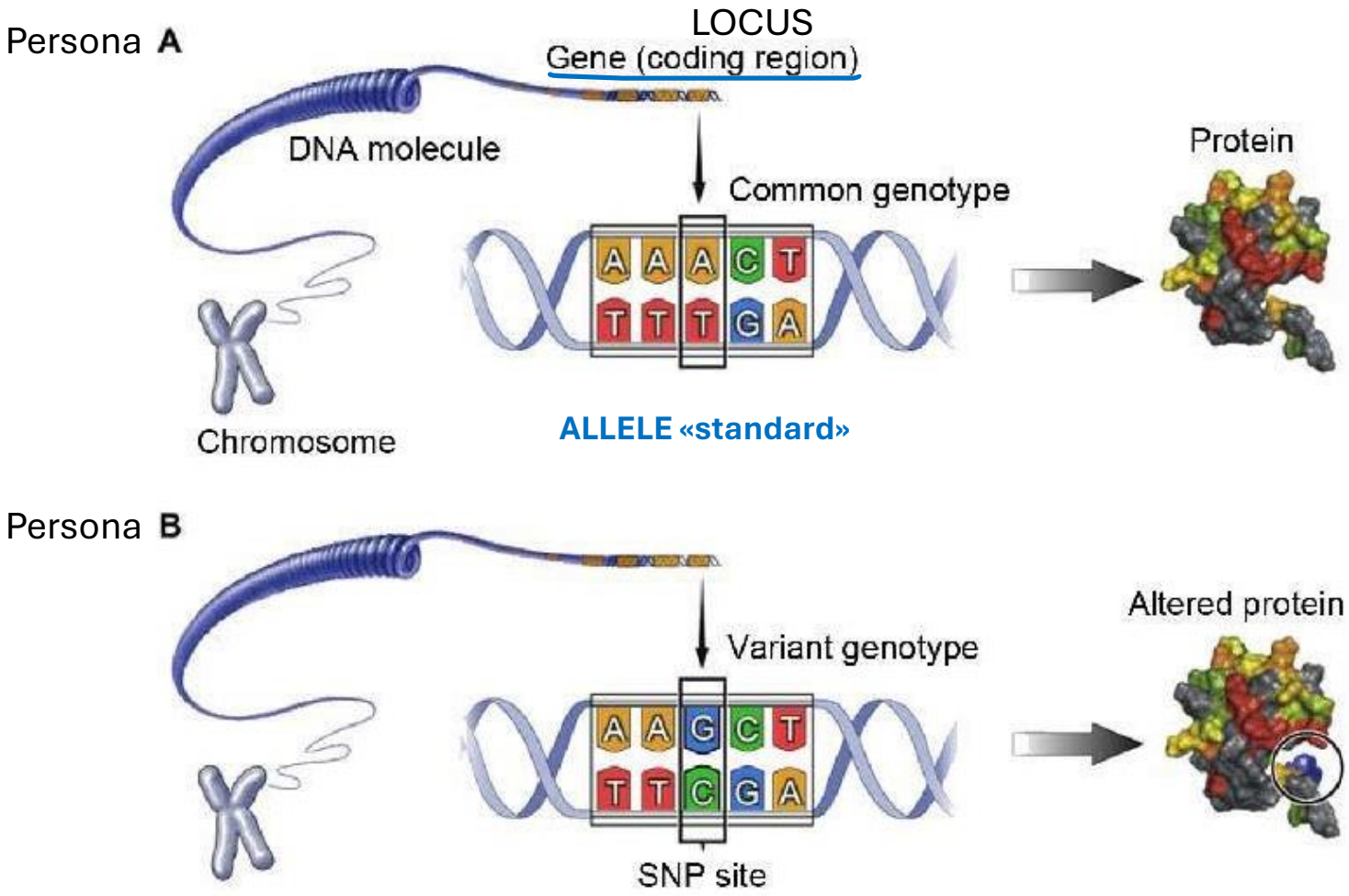
Dai primi anni 2000 → sequenziamento genoma umano, che oggi sappiamo contenere ~70k geni, di cui ~20-25k codificanti proteine…

> … quasi tutti i **geni** presentano almeno qualche **versione alternativa *(alleli)*** nella popolazione

I ***Genome-Wide Association Studies [GWAS]*** **cercano associazioni tra varianti genetiche comuni** e differenze fenotipiche nei **tratti** (o nei **disturbi**) – e si concentrano di solito sulle variazioni «semplici» / minime a singolo nucleotide *(Single Nucleotide Polymorphism [SNP])*

Studi genetici molecolari e GWAS

⚠ qui è importante capire l'idea, dettagli molecolari **non** richiesti per l'esame



DNA è una lunga **sequenza** composta di **nucleotidi**, che differiscono per 4 tipi base azotata:

- Adenina (A)
- Timina (T)
- Guanina (G)
- Citosina (C)

si appaiano sempre A-T e G-C

Un **gene** è una sequenza di DNA composta da numerosi **nucleotidi** (migliaia)

Nella popolazione lo stesso gene può presentare **piccole differenze nelle sequenze di nucleotidi** – le **diverse versioni di un gene si chiamano alleli**

Uno **SNP** indica una **variazione di un singolo nucleotide** in una specifica posizione (**locus**) di un gene

Il genoma umano contiene **milioni di SNPs**

2 copie di ciascun cromosoma = 2 possibili alleli per lo stesso gene, nei GWAS di solito si assumono effetti additivi

GWAS si chiede: chi presenta una specifica variante (SNP) in media ha maggiore QI, minore QI, o è indifferente?

Studi genetici molecolari e GWAS

PROBLEMA

- **i polimorfismi genetici [SNP]** nel genoma sono **milioni**
- i **tratti fenotipici** sono **estremamente poligenici** = migliaia, decine di migliaia di SNP incidono sullo stesso tratto, ciascuno con effetto piccolo; **NON esiste *«il gene dell'intelligenza» / né di altri tratti*** cf. Chabris et al. (2015)

→ cercare effetti significativi è un po' cercare degli aghi nel pagliaio

Classici studi GWAS hanno bisogno di campioni giganteschi

ESEMPIO

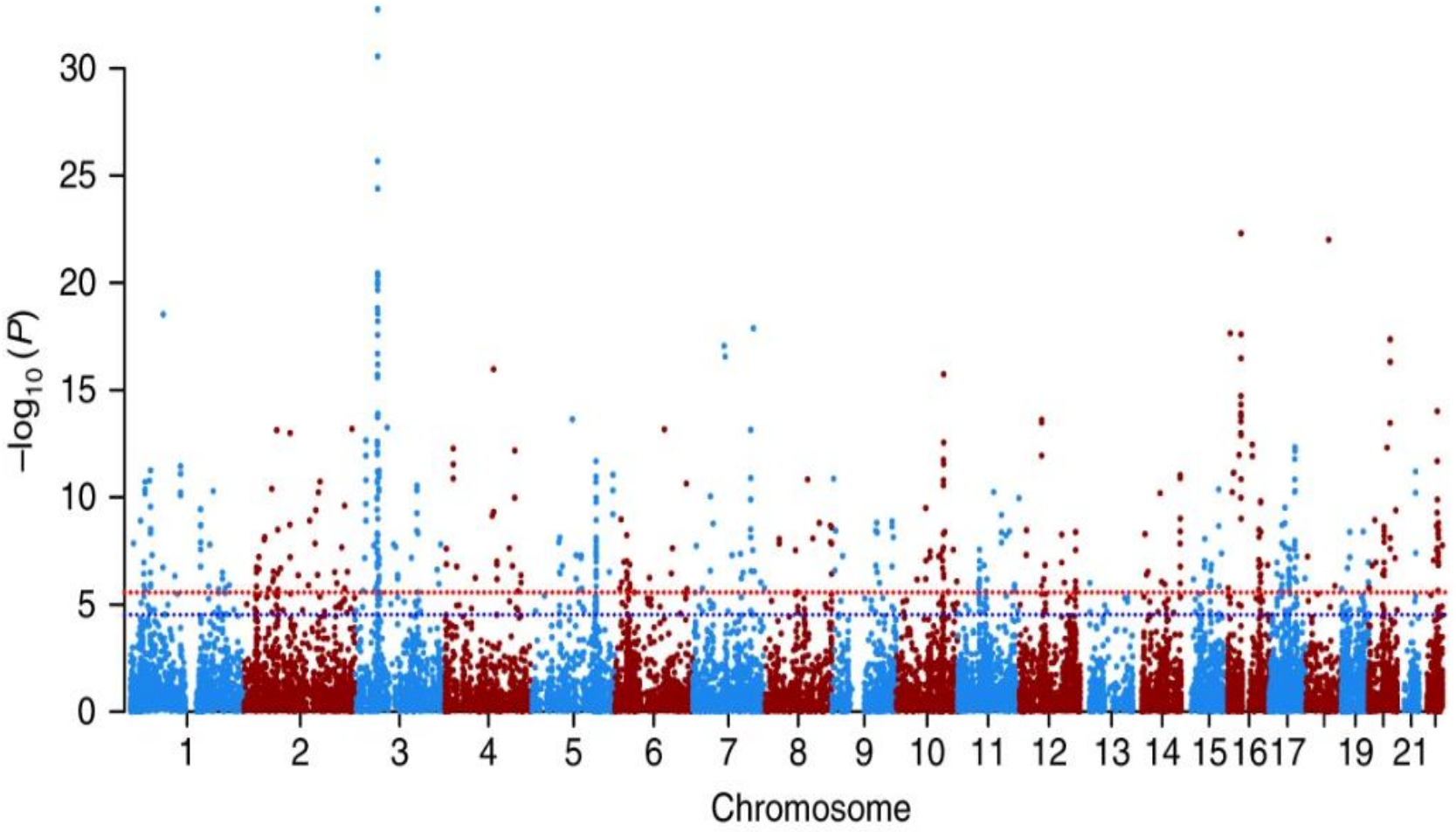
Davis et al. (2018) N = 269.867

«solo» ~ 205 loci rilevati come «statisticamente significativi» per QI

gli SNP coinvolti sono molti di più ma spesso contano interi gruppi di SNP come un singolo locus perché molto correlati

Studi genetici molecolari e GWAS

Davis et al. (2018) – **Manhattan plot** riassume i risultati del GWAS



Ogni SNP è un punto nel grafico. I «picchi» sono gruppi di SNPs (spesso correlati) in uno stesso locus

Punto più alto = più forte evidenza di un'associazione **SNP ↔ QI**

i picchi che superano una **certa soglia** indicano loci associati al tratto in modo ***statisticamente significativo***

Studi genetici molecolari e GWAS

Sulla base della somma degli effetti associati a **SNP** in un **GWAS** e del genoma di una certa persona posso calcolare il suo ***Polygenic Score (PGS)***, cioè la **predisposizione genetica** per un certo **tratto**

Il *Polygenic Score* tradizionalmente basato su varianti significative, che sono relativamente poche rispetto al totale (oggi esistono metodi per calcolarlo anche considerando tutti gli effetti, comunque in gran parte piccolissimi e stimati con incertezza) → risulta predittivo solo di una quota modesta del tratto di interesse (< 10%) anche se l'ereditabilità è alta



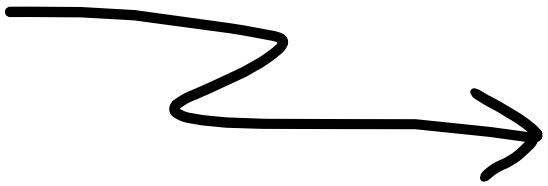
posso calcolare il **PGS dell'intelligenza generale** di una persona: ad oggi è interessante per ragioni scientifiche, tuttavia **NON posso trarre nessuna conclusione affidabile sul singolo individuo** (es. 5-10% varianza di *g*)

Stima dell'ereditabilità *genome-wide*: il GCTA

Se cerco una a una le varianti genetiche significative, ne individuiamo per certo solo alcune (per il QI, ne abbiamo individuate ~200-250); moltissime altre sono stimate in modo troppo impreciso

Genome-wide Complex Trait Analysis (GCTA)

anziché stimare singole varianti specifiche, analizzo se la **«somiglianza complessiva» tra individui su tutti gli SNP** (~1-2 milioni di SNP comuni sequenziati) **rispecchi la somiglianza del tratto (es. QI)**



permette di stimare l'**ereditabilità** a livello **genetico-molecolare**

h^2 SNP

Missing heritability: l'«ereditabilità mancante»

GUAIO!

per l'intelligenza generale h^2 SNP ≈ 25% 😱

ma con i twin studies avevamo stimato

h^2 twin ≈ 60-80%

negli adulti

Dov'è finito il resto dell'ereditabilità?!

Missing heritability

studi genetici molecolari stimano MENO ereditabilità rispetto agli studi sui gemelli

ALCUNE IPOTESI

- Limiti di potenza statistica: serve N enorme perché SNP potenzialmente rilevanti sono tantissimi (decine di migliaia) con effetti piccolissimi (in teoria GCTA dovrebbe dare stime unbiased, ma con poca potenza molti effetti si possono «perdere nel rumore» – campioni più grandi tendono infatti a stimare ereditabilità maggiore)

- Studi molecolari sequenziano solo SNP comuni (> 1% nella popolazione, ~1-2 milioni SNP comuni) MENTRE altre *centinaia di milioni* sono varianti rare, ma potrebbero spiegare molta variabilità fenotipica *ipotesi abbastanza accreditata*

- Correlazione gene-ambiente ??? da approfondire: non implica per forza che h^2_{twin} sia sovrastimata, ma che l'effetto genetico è mediato dall'ambiente (?)

Missing heritability

studi genetici molecolari stimano MENO ereditabilità rispetto agli studi sui gemelli

ALCUNE IPOTESI

- Più *ambiente condiviso* per MZ che per DZ. Ricordate? MZ vengono trattati dai genitori come «uguali», al contrario dei DZ: Questo attribuiva alla genetica una parte di somiglianza in realtà dovuta all'ambiente familiare più simile

- Studi genetici molecolari guardano solo effetti additivi, ma a volte:

  → interazioni ***gene x gene***: un effetto è prodotto da una particolare combinazione di varianti

  → effetti ***dominanza/recessiva***: es. effetti prodotti da doppia copia allele su 2 cromosomi

  → interazioni ***gene x ambiente***: una variante produce un effetto solo se in un determinato ambiente

  questi sono *«effetti genetici»* reali … che si esprimono certamente nei gemelli MZ (esattamente stesso genoma, stesso ambiente familiare), ma non in qualsiasi coppia di persone sconosciute abbia uno stesso allele!

Esempi ***gene x ambiente***

- Effetto genetico complessivo smorzato in ambienti a basso stato socioeconomico

ALTRI CASI UN PO' ESTREMI PER CAPIRSI

Article | Open access | Published: 06 September 2016

Multiple novel gene-by-environment interactions modify the effect of *FTO* variants on body mass index

Alexander I. Young, Fabian Wauthier & Peter Donnelly

Nature Communications **7**, Article number: 12724 (2016) | Cite this article

- **Gene FTO (Fat mass and obesity- associated protein) su cromosoma 16**

  Polimorfismi fortemente associati a obesità …

  … MA l'obesità non è un effetto diretto della presenza delle varianti a rischio → solo in co-presenza con sedentarietà, dieta poco sana [sale, alcool], sonno insufficiente o eccessivo, certi polimorfismi si associano a obesità

- **Fenilchetonuria: mutazione del gene PAH (Phenylalanine Hydroxylase) su cromosoma 12**

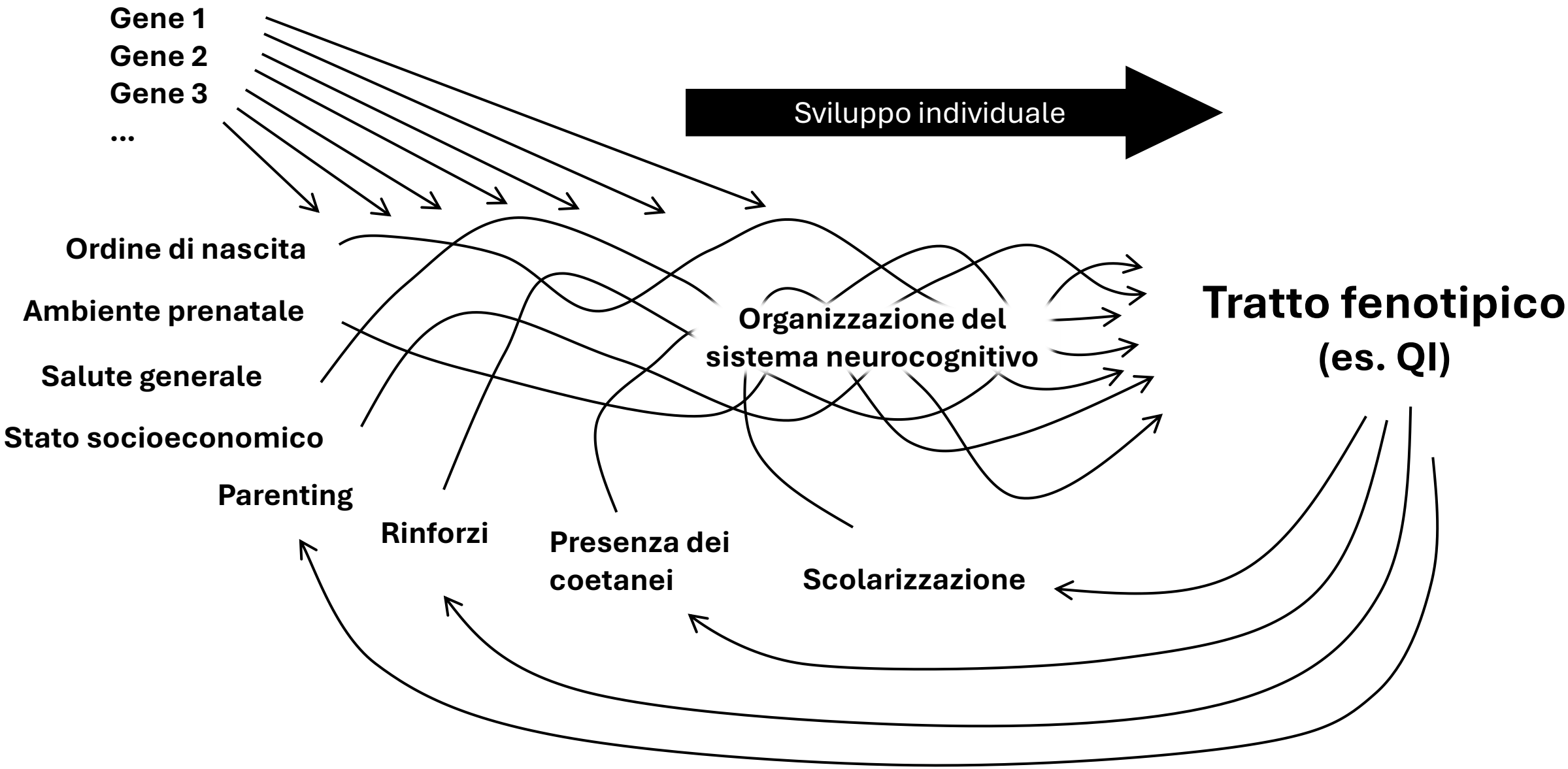
  Condizione genetica autosomica recessiva ***causa*** quasi invariabilmente DISABILITÀ INTELLETTIVA

  … MA la vera causa diretta è difetto dell'enzima che metabolizza fenilalanina, che si accumula tramite dieta e diventa tossica per il cervello … in assenza di fenilalanina dalla dieta (carne, latticini, soia, ecc.), la disabilità intellettiva NON si verifica

⚠ basta capire i concetti, non serve memorizzare i nomi dei geni

noi semplifichiamo *Genetica* + *Ambiente* → *Tratto* … ma la realtà è molto complessa

schema adattato da Turkheimer (2000)



«LEGGI» DELLA GENETICA COMPORTAMENTALE

«The nature-nurture debate is over»

Turkheimer (2000)

1. **Qualsiasi tratto comportamentale umano** è in parte **ereditabile**, l'ereditabilità non è **mai 0%**

2. **L'ambiente condiviso** di solito ha un effetto **minore** di quello dei **geni**

3. Resta sempre una parte cospicua di variabilità attribuibile ad ambiente non condiviso, eventi casuali, errore di misura → **non riusciremo mai a predire completamente il comportamento** in base a **geni + ambiente**

«LEGGI» DELLA GENETICA COMPORTAMENTALE

POLIGENICITÀ ESTREMA

Chabris et al. (2015)

4. Ciascun tipico tratto comportamentale umano è associato a **moltissime varianti genetiche, ciascuna con effetto piccolissimo (estrema poligenicità)**



Esempi

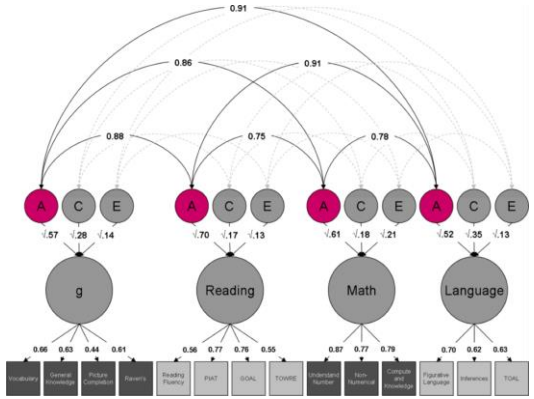
Intelligenza ~11600 varianti comuni
Autismo ~12700 varianti comuni
Schizofrenia ~9600 varianti comuni
Depressione maggiore ~ 14500 varianti comuni
ADHD ~5600 varianti comuni
Anni di istruzione ~13700 varianti comuni

Frey et al. (2019)
Hope et al. (2023)
Hindley et al. (2022)

Di rado singole varianti genetiche forti spiegano più dello ~0.01% della varianza di qualsiasi tratto

PLEIOTROPIA (e correlazioni genetiche)

Non solo le varianti genetiche sono moltissime, ma tendono a ripetersi per tratti diversi



Trends in Cognitive Sciences

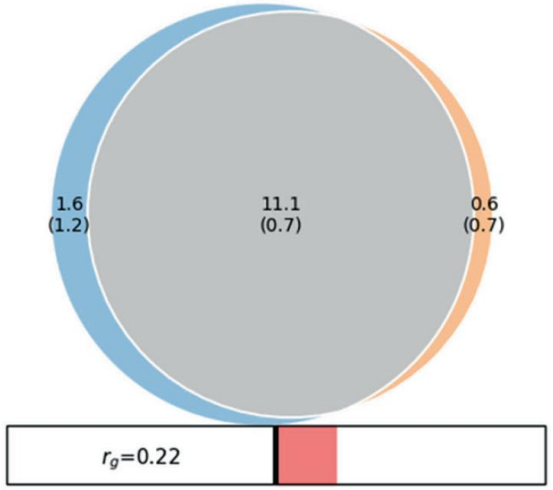
Volume 10, Issue 5, P198-203, May 2006

Generalist genes: implications for the cognitive sciences

Yulia Kovas · Robert Plomin

In the 'generalist genes' hypothesis, it is suggested that the same genes affect most cognitive abilities and disabilities. This recently proposed hypothesis is based on considerable multivariate genetic research showing that there is substantial genetic overlap between such broad areas of cognition as language, reading, mathematics and general cognitive ability. We assume that the hypothesis is correct and consider here its implications for cognitive neuroscience. In our opinion, the two key genetic concepts of pleiotropy (in which one gene affects many traits) and polygenicity (in which many genes affect a trait) that underlie the generalist genes hypothesis imply a 'generalist brain'. That is, the genetic input into brain structure and function is general not specific.

Intelligenza e Tratto autistico



ASD & INT

Hope et al. (2023)

Intelligenza e ADHD

h^2_{SNP}= 0.19



r_g= -0.42 r_{gs}= -0.60

Intelligenza e SCZ

h^2_{SNP}= 0.38

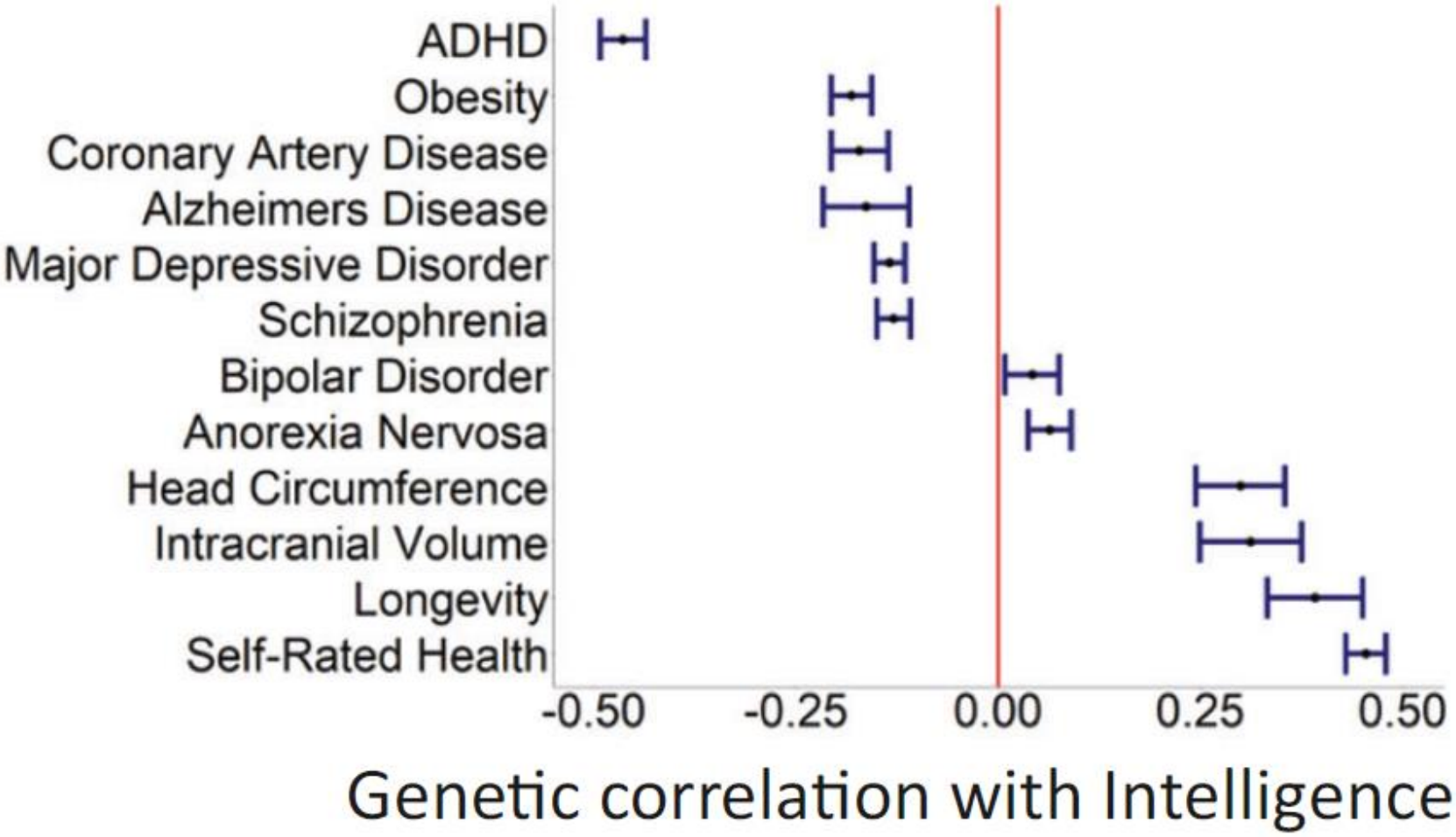


r_g= -0.24 r_{gs}= -0.26

Hindley et al. (2022)

PLEIOTROPIA (e correlazioni genetiche)

Deary et al. (2021)



PLEIOTROPIA (e correlazioni genetiche)

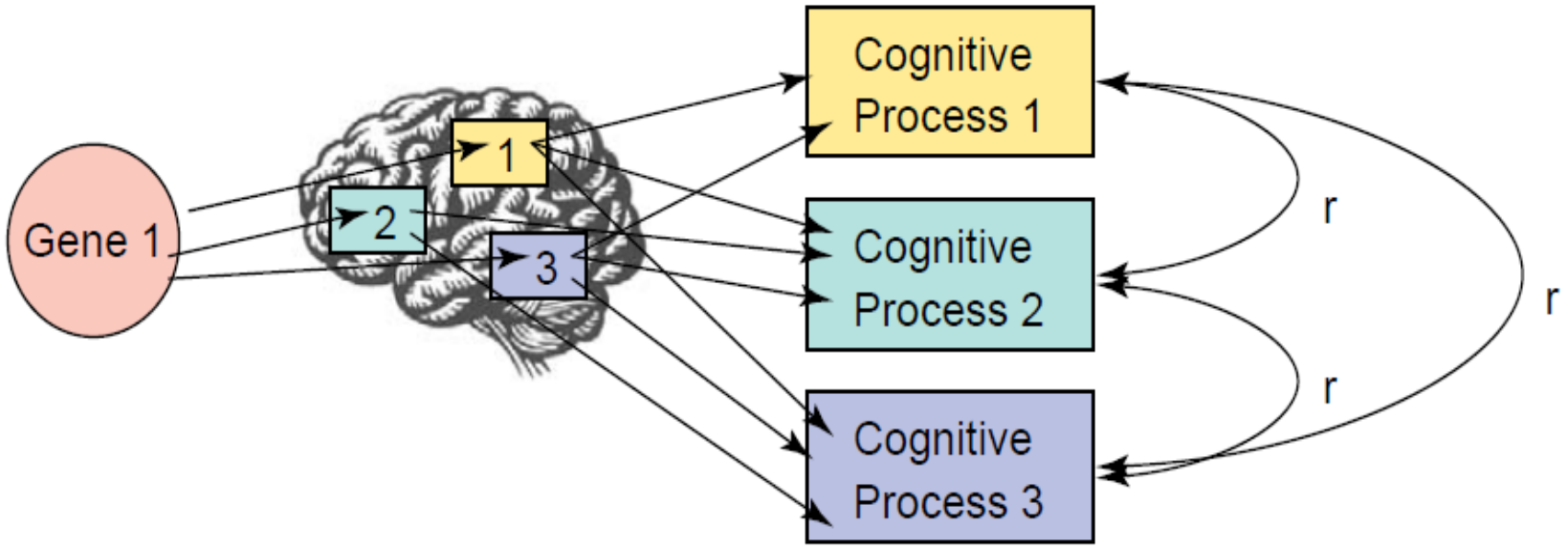
Opinion TRENDS in Cognitive Sciences Vol.10 No.5 May 2006
Full text provided by www.sciencedirect.com

Generalist genes: implications for the cognitive sciences

Yulia Kovas and Robert Plomin

Social, Genetic and Developmental Psychiatry Centre, Institute of Psychiatry, De Crespigny Park, London SE5 8AF, UK

Gli stessi geni influenzano lo sviluppo di diverse aree del cervello / caratteristiche neurobiologiche, e ciascuna area del cervello o caratteristica neurobiologica influenza numerosi processi cognitivi



Cause comuni!

Bonus track ...

Stima della **correlazione genetica** da ***twin study***

correlazione genetica = quanto correlano / sono sovrapposte / in comune le basi genetiche di due diversi tratti

$$r_g = \frac{A_{12}}{\sqrt{A_{11} * A_{22}}} = \frac{2 * (r_{MZ}^{xy} - r_{DZ}^{xy})}{\sqrt{h_x^2 * h_y^2}}$$

correlazione incrociata tra i due tratti tra twin1 e twin2 MZ

...

stessa cosa ma su DZ

ereditabilità di un tratto

ereditabilità dell'altro tratto

ESERCIZIO

Abilità lettura

rMZ = 0.80
rDZ = 0.47

Abilità matematica

rMZ = 0.72
rDZ = 0.48

cross-trait

rMZ_x1,y2 = 0.53
rMZ_y1,x2 = 0.49

rDZ_x1,y2 = 0.32
rDZ_y1,x2 = 0.29

Correlazione fenotipica

r_p = 0.60